EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.3

Por que o choque é mais forte perto — e por que essa força se parece tanto com a gravidade?

> *Newton e Coulomb escreveram a **mesma equação** separados por um século e por um assunto inteiro. Isso não é coincidência: é a assinatura da geometria do espaço tridimensional. A diferença entre as duas forças é uma só — e ela explica por que o universo existe.*

A âncora: a mão que hesita a três centímetros

Inverno seco, você desce do carro. Já levou choque na porta antes, então agora você faz aquilo: aproxima o dedo **devagar**.

E aqui está o detalhe que ninguém repara. A dez centímetros: nada. A cinco: nada. A dois: nada. E então, num intervalo de talvez **três milímetros**, o estalo azul salta e a sua mão recua sozinha. Não houve aviso. Não houve aumento gradual perceptível. Houve **nada** e depois **tudo**.

Compare com outra experiência que você já teve: dois ímãs de geladeira. Você sente a repulsão a um centímetro, sente mais forte a meio centímetro, e a força **cresce nas suas mãos** — você percebe o crescimento como um empurrão que endurece.

E agora a terceira cena, que fecha a armadilha: um satélite de GPS orbita a 20 mil quilômetros de altitude. A Terra continua segurando ele. A gravidade não "acaba" — ela vai enfraquecendo, mas alcança a Lua a 384 mil quilômetros.

Três forças, três sensações completamente diferentes. Mas quando Charles-Augustin de Coulomb mediu a força elétrica em 1785, ele encontrou uma equação que era **literalmente a mesma** que Newton havia publicado em 1687 para a gravidade. Mesma estrutura, mesmo expoente, mesma forma.

Por que a natureza se repetiria assim?

A desconstrução: quatro coisas que você acha que sabe

"A força cresce muito perto porque perto é mais forte." Isso não é explicação, é tautologia. A pergunta real é **quanto** mais forte, e a resposta é brutal: dobrar a distância não corta a força pela metade — corta por **quatro**. Reduzir a distância a um terço não triplica a força — **multiplica por nove**. É por isso que o choque parece surgir do nada: nos últimos milímetros, a força explode.

"Elétrica e gravitacional são forças de naturezas totalmente diferentes, então não têm nada a ver." Erradíssimo, e essa é a grande sacada da aula. Elas **são** diferentes na origem — mas obedecem à mesma

geometria, porque **o espaço é o mesmo para as duas**. O expoente 2 não é uma propriedade da carga nem da massa. É uma propriedade do **espaço tridimensional**.

"A gravidade é a força mais forte do universo, porque segura planetas." Inversão total. Entre dois prótons, a repulsão elétrica é cerca de 10^{36} vezes mais intensa que a atração gravitacional. Um número com 36 zeros. A gravidade é, de longe, a mais **fraca** das interações fundamentais — ela só parece poderosa porque tem um privilégio que a força elétrica não tem, e você vai ver qual.

"Se eu triplicar as duas cargas, a força triplica." Não. A força depende do **produto** das cargas. Triplicar as duas multiplica a força por **nove**. A força elétrica é um negócio entre dois — nenhuma carga é responsável sozinha.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A pergunta certa: de que a força pode depender?

Antes de olhar equação nenhuma, faça o que Coulomb fez: liste os únicos suspeitos possíveis.

A força entre dois corpos carregados só pode depender de três coisas: **quanta carga** tem cada um, e **a que distância** eles estão. Não há mais nada disponível — nem cor, nem massa, nem material, nem formato (se forem puntiformes).

E o comportamento com cada uma é aquele que você já sente:

· Aumentar a carga de qualquer um dos dois **aumenta** a força — o balão mais atritado atrai mais papelzinho. Proporcionalidade **direta**, e com o **produto** $Q \cdot q$, porque a interação é mútua (3ª Lei, 2.4: se um puxa mais, o outro é puxado mais, e o par cresce junto).
· Aumentar a distância **reduz** a força. Proporcionalidade **inversa** — mas inversa **com o quadrado**, e isso precisa de justificativa, não de decoreba.

Passo 2 · De onde vem o expoente 2 (e você já viu isso em 5.2)

Aponte uma lanterna para uma parede. Perto: um círculo pequeno e intensíssimo. Afaste: o círculo cresce e fica pálido. A lanterna não emitiu menos luz — a **mesma** luz se espalhou por uma área maior.

Agora, quanto maior? A luz sai em todas as direções e atravessa uma **superfície esférica** de raio d. A área de uma esfera é $4\pi d^2$. Logo, a "densidade" de influência que chega em cada pedacinho de área cai proporcionalmente a $1/d^2$.

Isso é tudo. O expoente 2 é o expoente da **área**, e a área é bidimensional porque o espaço é tridimensional. Se o universo tivesse quatro dimensões espaciais, a força cairia com $1/d^3$ — e ninguém precisaria decorar nada, seria geometria de novo.

> **A REGRA QUE MATA A DECOREBA DO EIXO INTEIRO**
>
> Sempre que uma influência **se espalha a partir de um ponto** e não se perde no caminho, ela cai com $1/d^2$. Por isso a mesma estrutura aparece em: gravidade (5.2), força elétrica (9.3), intensidade sonora (7.7) e intensidade luminosa (8.1). **Quatro tópicos, uma geometria.** Não são quatro fórmulas.

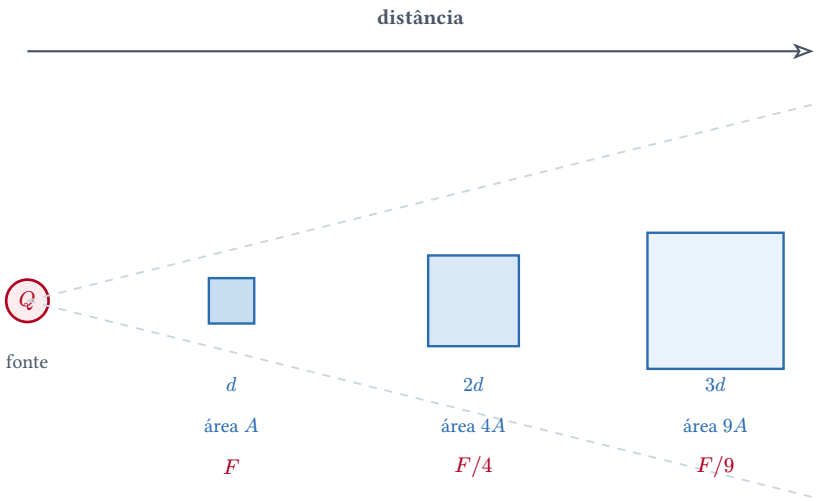


Fig. 1 — A influência que sai da fonte é **conservada** — o que muda é a área por onde ela se distribui. Ao triplicar a distância, a mesma "quantidade" se espalha por nove vezes mais superfície. É esta figura, e não uma fórmula, que você deve reconstruir na prova quando esquecer se o expoente é 1 ou 2.

Passo 3 · A Lei de Coulomb, montada peça por peça

Juntando os dois comportamentos — direto no produto das cargas, inverso no quadrado da distância:

$$F = k\frac{|Q| \cdot |q|}{d^2}$$

E cada letra é uma frase:

· F é a intensidade da força, em **newton**. E é **força de par**: Q empurra q com a mesma intensidade com que q empurra Q, sempre — mesmo que uma carga seja mil vezes maior que a outra. 3ª Lei de Newton, sem exceção.
· Q e q são as cargas, em **coulomb (C)**. Use **módulos** na fórmula: o sinal não entra na conta, ele entra na **decisão de sentido**, feita depois, por raciocínio.
· d é a distância **entre os centros**, em metro. Aparece ao **quadrado** — é o coração da aula.
· k é a constante eletrostática, que depende do **meio**: no vácuo, $k_0 = 9 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

> **OS DOIS ERROS QUE A BANCA ESPERA DE VOCÊ**
>
> **1. Colocar o sinal negativo dentro da fórmula.** Se você joga $q = -2\ \mu\text{C}$ na equação, sai uma força negativa e você não sabe o que fazer com ela. Regra: **módulo na conta, sinal na cabeça.** Sinais iguais → repulsão; sinais opostos → atração. Isso você decide olhando as cargas, não calculando.
> **2. Esquecer de converter.** Carga vem quase sempre em microcoulomb (10^{-6}) ou nanocoulomb (10^{-9}), e distância em centímetro. Como d está ao quadrado, errar cm → m custa um fator **10 000**. Não é arredondamento: é zerar a questão.

Passo 4 · O paralelo com Newton — e a única diferença que importa

Coloque as duas leis lado a lado. Não desvie o olhar:

$$F_{\text{grav}} = G\frac{M \cdot m}{d^2} \qquad F_{\text{elét}} = k\frac{Q \cdot q}{d^2}$$

Estruturalmente **idênticas**. Constante, produto das grandezas-fonte, dividido pela distância ao quadrado. Ambas atuam à distância, ambas são conservativas (o que vai permitir falar de energia potencial elétrica em 9.5, exatamente como em 3.4), ambas valem para corpos puntiformes.

E agora a diferença, que é uma só e é **tudo**:

> **A ASSIMETRIA FUNDAMENTAL**

A massa tem um sinal só. A carga tem dois.

A gravidade **só atrai**. Nunca, em nenhuma circunstância, dois pedaços de matéria se repelem gravitacionalmente. Por isso ela é **cumulativa**: junte 10^{30} kg e você tem uma estrela, porque toda massa adicionada **soma** na mesma direção.

A força elétrica **atrai e repele**. Por isso ela é **autoneutralizante**: junte cargas em quantidade e os sinais opostos se cancelam. O resultado é que a matéria macroscópica é praticamente neutra — e a força mais intensa do universo cotidiano fica **invisível** na escala grande.

Conclusão: a gravidade domina o cosmo **apesar** de ser 10^{36} vezes mais fraca, porque ela não pode ser cancelada. A força elétrica domina o átomo, a molécula, a química e o seu corpo — e desaparece no cosmo, porque se cancela.

Essa é a resposta à segunda metade do título. As duas forças se parecem porque compartilham a **geometria do espaço**. Elas diferem porque uma pode se cancelar e a outra não.

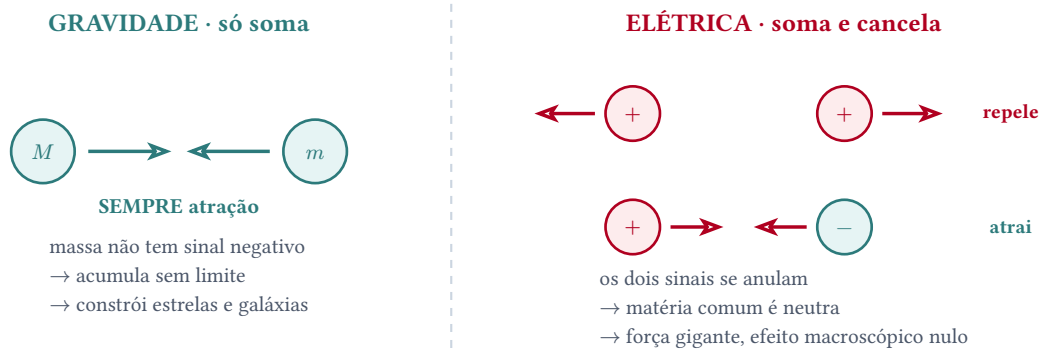


Fig. 2 — O motivo pelo qual você sente o peso do próprio corpo todos os dias, mas nunca sente a repulsão elétrica entre você e o chão — apesar de ela ser 10^{36} vezes mais forte por partícula. Não é intensidade: é **cancelamento**. Guarde este argumento; ele é resposta dissertativa pronta.

Passo 5 · De volta à porta do carro

Agora a cena inicial se explica com números.

Você atritou o corpo no estofamento do assento e saiu do carro com um desequilíbrio de carga (9.1 — a carga não foi criada, foi **separada**). Ao aproximar o dedo da lataria, você tem duas cargas opostas se atraindo, e a força cresce com $1/d^2$.

Da distância de 10 cm para 1 cm, a distância cai 10 vezes — e a força sobe **100 vezes**. De 1 cm para 1 mm, sobe outras 100. É por isso que a sensação é de "nada, nada, nada, ESTALO": o crescimento não é suave, é explosivo nos últimos milímetros. O que chamamos de "o choque é mais forte perto" é, na verdade, **o quadrado no denominador agindo**.

E há um detalhe forense final. O estalo azul só aparece quando o campo entre o dedo e a lataria supera a **rigidez dielétrica do ar** (cerca de 3 milhões de volts por metro): o ar deixa de ser isolante, ioniza, e a carga atravessa de uma vez. Não é a força que "explode" — é o ar que **desiste**. E você sente aquilo como uma agulhada porque toda a energia armazenada desce por um canal de fração de milímetro, concentrada no seu nervo.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia macro de uma descarga eletrostática entre a ponta de um dedo humano (ou eletrodo metálico arredondado) e uma superfície metálica, com o canal ionizado azul-violeta claramente visível e a distância entre as superfícies perceptível (idealmente com escala ou referência de tamanho). Alternativa aceitável: descarga de gerador Van de Graaff para esfera aterrada, fundo escuro. Buscar em Wikimedia Commons (categorias "Electrostatic discharge" / "Electric spark") ou banco de imagens científico — domínio público ou CC.

Fig. 3 — Repare que a faísca é **reta e única**, não difusa: assim que o primeiro filete de ar ioniza, ele se torna condutor e toda a carga escolhe aquele caminho. É o mesmo mecanismo do raio, em escala 10 milhões de vezes menor — o que você verá com nome e sobrenome em 9.5.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lei de Coulomb:** $F = k\,|Q|\,|q|\,/d^2$, válida para cargas **puntiformes** (ou esferas, medindo de centro a centro).
2. **Módulo na conta, sinal na cabeça.** Nunca insira o sinal na fórmula. Sinais **iguais** → repulsão; sinais **opostos** → atração.
3. **Par de forças:** as duas cargas sofrem forças de **mesma intensidade** e sentidos opostos, mesmo com cargas muito diferentes. 3ª Lei de Newton, sem exceção.
4. **O quadrado é geometria, não decoreba:** a influência se espalha por uma esfera de área $4\pi d^2$. Dobrar d divide F por 4; triplicar, por 9; reduzir d à metade, multiplica F por 4.
5. **Produto, não soma:** dobrar **as duas** cargas multiplica a força por 4. A força é responsabilidade conjunta.
6. $k_0 = 9 \times 10^9$ N·m²/C² **no vácuo**. A constante depende do **meio** — em outro meio, a força entre as mesmas cargas é diferente.
7. **Converta antes de calcular:** μC $= 10^{-6}$ C, nC $= 10^{-9}$ C, cm $= 10^{-2}$ m. Como d está ao quadrado, erro de unidade em d é erro de ordem de grandeza.
8. **Semelhança com Newton:** mesma estrutura (GMm/d^2), porque ambas são influências espalhadas pelo espaço tridimensional. Ambas conservativas, ambas de ação a distância.
9. **Diferença decisiva:** massa só atrai (cumulativa, domina o cosmo); carga atrai e repele (autoneutralizante, domina o átomo). A elétrica é $\sim 10^{36}$ vezes mais intensa e ainda assim invisível na escala grande, porque se **cancela**.
10. **Mais de duas cargas:** calcule cada força **separadamente** e some **vetorialmente** (0.5 e 0.6) — princípio da superposição. Jamais some módulos como se fossem números.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie a Lei de Coulomb, identificando o significado físico de cada grandeza e a unidade de k.
2. Justifique fisicamente — sem citar a fórmula — por que a força elétrica varia com o inverso do **quadrado** da distância, e não com o inverso da distância.
3. Uma carga Q e outra $q = Q/100$ interagem. Compare as intensidades das forças que cada uma sofre e justifique.
4. Aponte a semelhança estrutural e a diferença fundamental entre a Lei de Coulomb e a Lei da Gravitação Universal.
5. Explique por que a força elétrica, sendo cerca de 10^{36} vezes mais intensa que a gravitacional, não é a força que estrutura o universo em larga escala.

Gabarito OQPS

1. A intensidade da força de interação entre duas cargas puntiformes é **diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas** e **inversamente proporcional ao quadrado da distância** entre elas: $F = k\ |Q||q|\ /d^2$. Aqui, F é a força (N), Q e q são as cargas (C), d é a distância entre os centros (m) e k é a constante eletrostática do meio, com unidade **N·m²/C²** ($k_0 = 9 \times 10^9$ no vácuo). A direção é a da reta que une as cargas; o sentido é de atração para sinais opostos e de repulsão para sinais iguais.

2. Porque a influência da carga se espalha a partir de um ponto em **todas as direções** e é conservada no caminho. A uma distância d, ela se distribui sobre uma superfície esférica de área $4\pi d^2$; logo, a intensidade recebida por unidade de área cai proporcionalmente a $1/d^2$. O expoente 2 é, portanto, o expoente da **área de uma esfera** — uma consequência da tridimensionalidade do espaço, e não uma propriedade da carga elétrica. É a mesma razão do $1/d^2$ da gravitação, da intensidade sonora e da intensidade luminosa.

3. As forças têm **exatamente a mesma intensidade**, com sentidos opostos. A força é uma interação **mútua**: o produto $Q \cdot q$ que aparece na lei é o mesmo para as duas, e o par constitui uma ação-reação (3ª Lei de Newton). O que difere é o **efeito**: se as massas forem comparáveis, a carga menor não sofre força menor, mas a aceleração de cada uma depende da respectiva massa ($a = F/m$).

4. **Semelhança:** estrutura matemática idêntica — constante × produto das grandezas-fonte ÷ quadrado da distância ($F = GMm/d^2$ e $F = kQq/d^2$); ambas são forças de ação a distância, centrais e conservativas, e ambas obedecem ao $1/d^2$ pela mesma razão geométrica. **Diferença fundamental:** a massa possui um único sinal, de modo que a gravidade é **exclusivamente atrativa**; a carga possui dois sinais, de modo que a força elétrica pode ser **atrativa ou repulsiva**.

5. Porque a força elétrica é **autoneutralizante**: como existem cargas positivas e negativas, grandes aglomerados de matéria tendem à neutralidade e a força resultante em larga escala é praticamente nula. A gravidade, por só atrair, é **cumulativa** — toda massa adicionada contribui no mesmo sentido e nada a cancela. Assim, a força elétrica domina a escala atômica e molecular (ligações, química, estrutura da matéria), enquanto a gravidade, apesar de fraquíssima, domina a escala astronômica.

A RESPOSTA

O choque é mais forte perto porque a força elétrica cai com o **quadrado** da distância — de modo que aproximar o dedo dez vezes mais multiplica a força por cem — e ela se parece tanto com a gravidade porque as duas são influências que se espalham pela mesma geometria de um espaço tridimensional, diferindo em um único ponto decisivo: a massa só atrai e por isso se acumula, enquanto a carga atrai e repele e por isso se cancela.

*Mas há um incômodo escondido nesta aula, e ele é sério: a Lei de Coulomb só funciona quando existem **duas** cargas. E se houver apenas uma? O espaço ao redor dela fica igual ao vazio, ou já está modificado, esperando? Como uma carga "avisa" a outra que está ali, sem tocar e sem intermediário visível? **Aula 9.4 — o campo elétrico:** onde a força deixa de ser uma relação entre dois corpos e passa a ser uma **propriedade do próprio espaço**. É a ideia mais poderosa do Eixo 9.*